

Computational physics

Partial Differential Equations

1

‘Numerical solutions to parabolic equations’

- ‘Parabolic equation’

$$\alpha^2 \left[\frac{\partial^2 u(x, y, t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x, y, t)}{\partial y^2} \right] = \frac{\partial u(x, y, t)}{\partial t} ,$$

- $0 < x < a, 0 < y < b, t > 0$.

- ‘Parabolic equation’ cho 1 chiều [thanh] x theo thời gian:

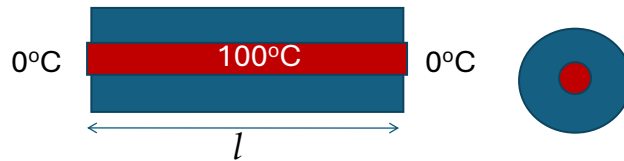
$$\alpha^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} ,$$
$$0 < x < l, \quad t > 0 .$$

- PT truyền nhiệt thuộc loại ‘Parabolic equation’ [PE]

2

‘Numerical solutions to parabolic equations

Heat Equations / PT Nhiệt



- Ví dụ: Phân bố nhiệt u theo thời gian và chiều dài x trong thanh dài l :

$$\frac{K}{C\rho} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \frac{\partial u(x, t)}{\partial t}, \quad 0 < x < l, \quad t > 0.$$

- ĐK biên: $u(x, t = 0) = 100^\circ\text{C}$, $u(x = 0, t) = u(x = l, t) = 0^\circ\text{C}$
- ‘ K là độ dẫn nhiệt [the thermal conductivity of material]
- ‘ C là nhiệt dung riêng [the specific heat], ρ là mật độ [density]

3

Numerical solutions to PEs

Forward – Difference method [Sai phân tiến]

$$\alpha^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \frac{\partial u(x, t)}{\partial t},$$

- Thực hiện chia nhỏ đều các biến (sai phân hữu hạn / finite difference):

$$x \rightarrow x_i = x_0 + i\Delta x = 0 + ih; \quad i = 0, \dots, n; \quad h \equiv \Delta x$$

$$t \rightarrow t_j = t_0 + j\Delta t = 0 + jk; \quad j = 0, \dots, m; \quad k \equiv \Delta t$$

- Khai triển Taylor (theo biến thời gian t)

$$u(x, t + k) \approx u(x, t) + \frac{\partial u}{\partial t} k + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} k^2 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial t} \approx \frac{u(x, t + k) - u(x, t)}{k}$$

4

Numerical solutions to PEs

Forward – Difference method

- Khai triển Taylor (biến x , $h \equiv \Delta x$)

$$u(x + h, t) \approx u(x, t) + \frac{\partial u}{\partial x} h + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} h^2 \quad [1]$$

$$u(x - h, t) \approx u(x, t) - \frac{\partial u}{\partial x} h + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} h^2 \quad [2]$$

$$\xrightarrow{[1]+[2]} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u(x + h, t) - 2u(x, t) + u(x - h, t)}{h^2}$$

5

Numerical solutions to PEs

Forward – Difference method

$$\begin{aligned} \alpha^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} &= \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} ; \\ \frac{\partial u}{\partial t} &\approx \frac{u(x, t + k) - u(x, t)}{k} , \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u(x + h, t) - 2u(x, t) + u(x - h, t)}{h^2} \\ \Rightarrow \alpha^2 \frac{u(x + h, t) - 2u(x, t) + u(x - h, t)}{h^2} &= \frac{u(x, t + k) - u(x, t)}{k} \end{aligned}$$

- Viết lại PT trên với $u_{i,j} \equiv u(x_i, t_j)$:

$$\begin{aligned} \alpha^2 \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2} &= \frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{k} ; \quad i = 1, \dots, n-1, j = 1, 2, \dots \\ \Rightarrow u_{i,j+1} &= u_{i,j} + \eta [u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}] \quad \text{với } \eta \equiv \alpha^2 \frac{k}{h^2} \end{aligned}$$

6

Forward – Difference method . Stability [điều kiện ổn định].

$$\Rightarrow u_{i,j+1} = u_{i,j} + \eta[u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}] \text{ với } \eta \equiv \alpha^2 \frac{k}{h^2}$$

- Trong khai triển Taylor, đã chỉ giữ các số hạng tương ứng với độ chính xác là $O(k + h^2)$. Gần đúng này thuộc loại khá thấp và vì thế cần chú ý khoảng chia đủ nhỏ. $O(k + h^2) \Rightarrow$ khoảng chia của k [bậc 1] cần nhỏ hơn của h [bậc 2].
- Người ta đưa ra được điều kiện để bài toán này ổn định [stable]:

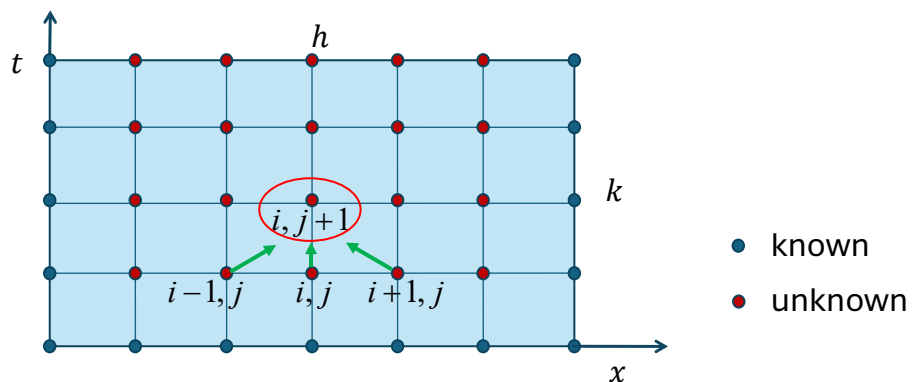
$$\alpha^2 \frac{k}{h^2} \leq \frac{1}{2}.$$

- Như vậy, cần để ý chọn h và k sao cho thỏa mãn điều kiện ‘stable’ này.
- Ví dụ: Giả sử $\alpha^2 = 1$. Chọn $h = 0.1 \rightarrow \frac{k}{(0.1)^2} = \frac{k}{0.01} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow k \leq 0.005$.
Nếu, chẳng hạn, chọn $k = 0.01$ thì sẽ gặp phân kỳ!

7

Forward – Difference method

$$u_{i,j+1} = u_{i,j} + \eta[u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}] = (1 - 2\eta)u_{i,j} + \eta[u_{i+1,j} + u_{i-1,j}]$$



Forward-Difference method [FDM]

8

Forward – Difference method. Strategy [Chiến lược]

$$u_{i,j+1} = (1 - 2\eta)u_{i,j} + \eta[u_{i+1,j} + u_{i-1,j}] (*); i = 1, \dots, n-1, j = 1, 2, \dots$$

- Các ĐK: $u(x, t = 0) = f(x)$, $u(x = 0, t) = u(x = l, t) = 0$, $t > 0$.
- Ban đầu ($t = 0$): $u_{0,0} = f(x_0)$, $u_{1,0} = f(x_1)$, $\dots$, $u_{n,0} = f(x_n)$
- Tạo “hàng” t tiếp theo:
 - $u_{0,1} = u(0, t_1) = 0$ [ĐK ‘biên’]
 - $u_{1,1} = (1 - 2\eta)u_{1,0} + \eta[u_{2,0} + u_{0,0}]$ [từ (*)]
 - $u_{2,1} = (1 - 2\eta)u_{2,0} + \eta[u_{3,0} + u_{1,0}] \dots$
 - $u_{n-1,1} = (1 - 2\eta)u_{n-1,0} + \eta[u_{n,0} + u_{n-2,0}]$
 - $u_{n,1} = u(n, t_1) = u(x = l, t) = 0$ [ĐK ‘biên’]
- Bây giờ dùng các $u_{i,1}$ ($i = 0, \dots, n$) vừa tính để tạo các $u_{i,2}$ theo cách trên, và cứ thế.

9

Forward – Difference method. Strategy

$$u_{i,j+1} = (1 - 2\eta)u_{i,j} + \eta[u_{i+1,j} + u_{i-1,j}] (*); i = 1, \dots, n-1, j = 1, 2, \dots$$

- Có thể biểu diễn PT trên theo dạng ma trận như sau

$$\mathbf{u}^{(j)} = A\mathbf{u}^{(j-1)}, j = 1, 2, \dots$$

- Với $\mathbf{u}^{(0)} = (f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_{n-1}))^t$, $\mathbf{u}^{(j)} = (u_{1,j}, u_{2,j}, \dots, u_{n-1,j})^t$ [chú ý: $(\dots)^t$ nghĩa là chuyển vị ma trận hàng thành cột], và ma trận A có dạng:

$$A = \begin{bmatrix} (1-2\eta) & \eta & 0 & \dots & 0 \\ \eta & (1-2\eta) & \eta & \dots & 0 \\ 0 & \eta & (1-2\eta) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \eta & (1-2\eta) & 0 \end{bmatrix}$$

10

Forward – Difference method. Strategy

$$\mathbf{u}^{(j)} = A\mathbf{u}^{(j-1)}, j = 1, 2, \dots$$

Nhận xét:

- PT ma trận ở trên trông có vẻ như PT ma trận cho hệ PT tuyến tính khi áp dụng kỹ thuật lặp [vd: Jacobi/ Gauss – Seidel]. Thực ra, ở đây **không áp dụng pp lặp**!
 - Trong bài toán này, (j) ứng với bước thời gian đang cần tính, còn $(j - 1)$ là thời gian trước đó, đã biết, đã tính được $\mathbf{u}^{(j-1)}$.
- Có các giá trị ban đầu $\mathbf{u}^{(0)} = (f(x_1), \dots, f(x_{n-1}))^t$ thì từ PT ở trên có thể tính ngay $\mathbf{u}^{(1)}$, và cứ thế tính đến $\mathbf{u}^{(j)} = (u_{1,j}, u_{2,j}, \dots, u_{n-1,j})^t$.

11

Numerical solutions to PEs

Forward – Difference method. Strategy - Algorithms

- ‘Step’ 0: Input: 1) n, m [dành cho t], h, k, α ; 2) ĐK biên: $u_{0,j} = u_{n,j} = 0, j = 0, \dots, m$; 3) Giá trị ban đầu $\mathbf{u}^{(0)} = (f(x_1), \dots, f(x_{n-1}))^t$.
- Step 1: Tính η
- Step 2: # với $\mathbf{u}^{(0)}$ bắt đầu tính các $\mathbf{u}^{(j)}, j = 1, 2$
 - For $j = 0, m - 1$ # thời gian
 - For $i = 1, n - 1$ # tính $u_{i,j}$ cho từng bước thời gian j
 - $u_{i,j+1} = (1 - 2\eta)u_{i,j} + \eta[u_{i+1,j} + u_{i-1,j}]$
- Step 3: OUTPUT
 - For $j = 0, m$
 - For $i = 0, n$
 - Write $i * h, j * k, u_{i,j}$...
- STOP

$$\frac{K}{C\rho} \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} \equiv \alpha^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = \frac{\partial u(x,t)}{\partial t}$$

$$\alpha^2 \equiv \frac{K}{C\rho}, \quad \eta \equiv \alpha^2 \frac{k}{h^2}$$

$$\alpha^2 \frac{k}{h^2} \leq \frac{1}{2}$$

$$K = 210, C = 900, \rho = 2700$$

12

$$\frac{K}{C\rho} \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = \alpha^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = \frac{\partial u(x,t)}{\partial t}$$

$$u_{i,j+1} = (1 - 2\eta)u_{i,j} + \eta[u_{i+1,j} + u_{i-1,j}]$$

- Conductivity: $K = 210 \frac{W}{mK}$, specific heat: $C = 900 \frac{J}{kgK}$, density: $\rho = 2700 \frac{kg}{m^3}$

$$\eta \equiv \alpha^2 \frac{k}{h^2}$$

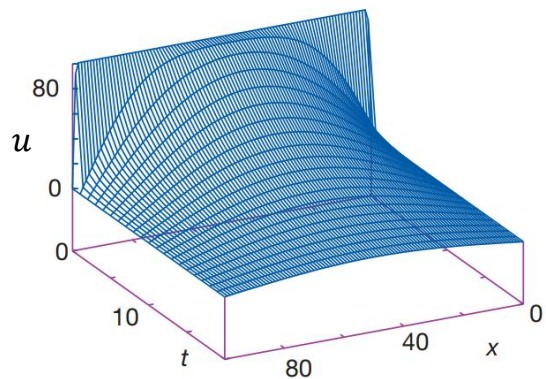
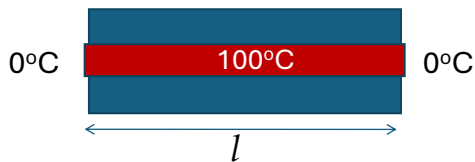
- Điều kiện 'stable':

$$\alpha^2 \frac{k}{h^2} \leq \frac{1}{2}$$

13

Numerical solutions to PEs

Heat Equations



Hình 20.3 sách R. Landau

14

Thực hành

- Hãy giải và vẽ đồ thị bài toán truyền nhiệt ở slide sau bằng ‘Forward-Difference method’. ‘Test’ điều kiện ổn định.
Tham khảo thêm mục **20.2.4**, p. 483 sách R.Landau (2015).
- Làm tiếp mục **20.3**, p. 483 – 484.
- Tập làm "report" ngắn gọn. Nộp report và code qua email.

16

Numerical solutions to PEs

- FDM có thuật toán đơn giản, nhưng bị ràng buộc bởi điều kiện ổn định.
FDM sẽ không thích hợp đối với các bài toán thay đổi rất nhanh [hàm u có độ dốc cao, rất cao].
- FDM đã khai triển Taylor $u(x, t + k) \approx u(x, t) + \frac{\partial u}{\partial t} k$ để $\frac{\partial u}{\partial t} \approx \frac{u(x, t+k) - u(x, t)}{k}$.
Có thể khai triển theo cách ‘lùi/backward’:

$$\begin{aligned} u(x, t - k) &\approx u(x, t) - \frac{\partial u}{\partial t} k \\ \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial t} &\approx \frac{u(x, t) - u(x, t - k)}{k} \end{aligned}$$

- Phần sau đây giới thiệu phương pháp này.

17

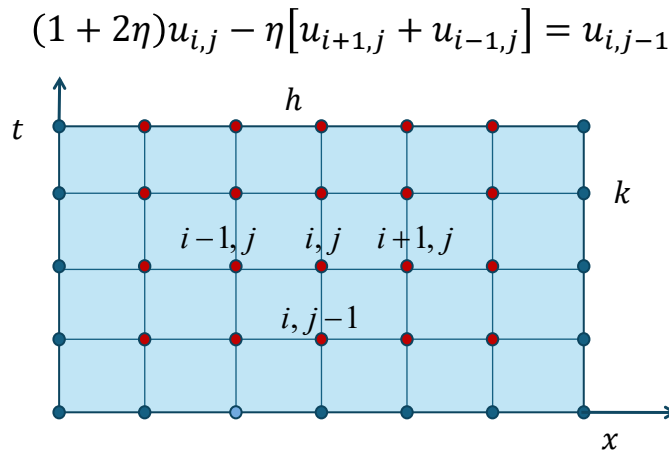
Backward-Difference method [Sai phân "lùi"]

$$\begin{aligned}
 &\text{Heat Equation: } \alpha^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} . \\
 &\frac{\partial u}{\partial t} \approx \frac{u(x, t) - u(x, t - k)}{k} , \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u(x + h, t) - 2u(x, t) + u(x - h, t)}{h^2} \\
 &\Rightarrow \alpha^2 \frac{u(x + h, t) - 2u(x, t) + u(x - h, t)}{h^2} = \frac{u(x, t) - u(x, t - k)}{k} \\
 &\Rightarrow \alpha^2 \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2} = \frac{u_{i,j} - u_{i,j-1}}{k} ; i = 1, \dots, n-1, j = 1, 2, \dots \\
 &\Rightarrow (1 + 2\eta)u_{i,j} - \eta[u_{i+1,j} + u_{i-1,j}] = u_{i,j-1} \text{ với } \eta \equiv \alpha^2 \frac{k}{h^2}
 \end{aligned}$$

- Cách trên được gọi là “Backward – Difference method” [BDM]
- BDM ổn định hơn FDM; có thể ổn định không điều kiện [unconditionally stable][đối với bản thân pp này]. Tất nhiên sẽ phải xét thêm ảnh hưởng của pp khác, nếu được dùng đến trong quá trình giải bài toán này, vd, pp lặp.

18

Backward – Difference method



Backward-Difference method

19

Backward – Difference method. Strategy

$$(1 + 2\eta)u_{i,j} - \eta[u_{i+1,j} + u_{i-1,j}] = u_{i,j-1}(*); i = 1, \dots, n-1, j = 1, 2, \dots$$

- Có thể biểu diễn PT trên theo dạng ma trận như sau

$$A\mathbf{u}^{(j)} = \mathbf{u}^{(j-1)}, j = 1, 2, \dots$$

- ma trận cột $\mathbf{u}^{(j)} = (u_{1,j}, u_{2,j}, \dots, u_{m-1,j})^t$. A là ma trận có dạng

$$A = \begin{bmatrix} (1+2\eta) & -\eta & 0 & \dots & 0 \\ -\eta & (1+2\eta) & -\eta & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & -\eta \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & -\eta & (1+2\eta) \end{bmatrix}$$

20

Backward – Difference method. Strategy

$$A\mathbf{u}^{(j)} = \mathbf{u}^{(j-1)} (*) , j = 1, 2, \dots$$

Nhận xét:

- Tại mỗi bước thời gian (j) , PT ma trận trên là hệ PT tuyến tính dạng $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, với $\mathbf{x} \equiv \mathbf{u}^{(j)}$ là nghiệm cần tìm và $\mathbf{b} \equiv \mathbf{u}^{(j-1)}$ đã biết [ví dụ: từ $\mathbf{u}^{(0)}$ đã biết sẽ giải (*) để được $\mathbf{u}^{(1)}$ và cứ thế].
- Như vậy, phải giải PT (*) bằng pp lặp [vd: Gauss – Seidel,...] cho từng bước (j) !
- BDM ổn định không điều kiện, do đó bước thời gian có thể không cần quá nhỏ. BDM phù hợp cho các bài toán thay đổi rất nhanh. Nhưng ‘giá trả’ là phải dùng phương pháp ‘bổ trợ’, ví dụ pp lặp, để giải hệ PT tuyến tính (*) cho mỗi bước thời gian.

21

Backward-Difference method. Strategy

$$u_{i,j} = \beta_1[u_{i+1,j} + u_{i-1,j}] + \beta_2 u_{i,j-1} (*) \text{ with } \beta_1 = \frac{\eta}{(1+2\eta)}, \beta_2 = \frac{1}{(1+2\eta)}$$

- Các ĐK biên: $u(x=0, t) = u(x=l, t) = 0 \rightarrow u_{0,j} = u_{n,j} = 0, j = 0, \dots, m$;
- Ban đầu: $u(x, t=0) = f(x) \rightarrow u_{0,0} = f(x_0), u_{1,0} = f(x_1), \dots, u_{n,0} = f(x_n)$
- Tại mỗi bước thời gian thứ j ($j = 1, 2, \dots, m$), PT (*) được giải bằng pp lặp, vd, G-S.
 - For $j = 1, m$
For $i = 1, n-1$ set $u_{i,j} = U_i^0$ [set nghiệm ban đầu (giả sử chọn như nhau) cho mỗi bước j]
 - For $k = 1, NK$ [vòng lặp]
 - For $i = 1, n-1$
 - $u_{i,j} = \beta_1[u_{i+1,j} + u_{i-1,j}] + \beta_2 u_{i,j-1}$
- OUTPUT ...

22

Thực hành 2

- Dùng "Backward-Difference method" để giải bài toán nhiệt đã cho.

23